

แผนที่โค้ด

ไฟล์ไหน ทำหน้าที่อะไร

คู่มืออ้างอิงทุกไฟล์เดอร์และทุกไฟล์ในโปรเจกต์พีเงิน — พร้อมจุดเริ่มอ่านโค้ดสำหรับ
คนใหม่

ครอบคลุม	backend 44 · mobile 41 · ai 11 · สคริปต์ราก 6
อ้างอิงจาก	โครงสร้างไฟล์จริง นับบรรทัด ณ วันที่สร้าง
เอกสารคู่กัน	ARCHITECTURE.md — ระบบทำงานยังไง
วันที่	17 กรกฎาคม 2569

แผนที่โค้ด — ฟีเงิน (AI Finance Coach)

เอกสารอ้างอิง ตอบคำถามเดียว: "ไฟล์นี้/โฟลเดอร์นี้มีหน้าที่อะไร" ครอบคลุมทุกไฟล์ที่เขียนเอง — backend 44 · mobile 41 · ai 11 · สคริปต์รวม 6

อยากรู้ว่า ระบบทำงานยังไง → ARCHITECTURE.md · อยากรู้ ทำไมออกแบบแบบนี้ → se/design_diagrams.md

วิธีอ่านเอกสารนี้

แต่ละส่วนเรียงจาก โฟลเดอร์ → ไฟล์ ตาราง "หน้าที่" บอกความรับผิดชอบเดี่ยวของไฟล์นั้น ส่วนคอลัมน์ "บรรทัด" ช่วยประเมินน้ำหนัก — ไฟล์ที่ยาวผิดปกติมักเป็นจุดที่ควรแยก

สัญลักษณ์ที่ใช้: 🔑 = ไฟล์หัวใจ อ่านก่อน · ⚠️ = มีข้อควรระวัง · 💀 = โค้ดตายแล้ว ลบได้

1. ภาพรวมทั้งโปรเจกต์

```
Project-JhobSAMNOR/
├── backend/          Node + Express + Prisma – business logic ทั้งหมด
├── mobile/           Flutter + Riverpod – แอปที่ผู้ใช้เห็น
├── ai/               Python – บริการพยากรณ์ (ใช้จริง) + spike เก่า
├── docs/             เอกสารทั้งหมด
├── wallframe/        ภาพ mockup/wireframe อ้างอิงตอนทำ UI
├── *.bat             สคริปต์สั่งรันบน Windows
└── docker-compose.yml PostgreSQL + Redis สำหรับตอนย้ายออกจาก SQLite
```

กฎการแบ่งความรับผิดชอบ: mobile/ ไม่มี business logic เลย — คำนวณงบ, ตัดสินใจว่าเกินงบไหม, เรียก AI ทั้งหมดอยู่ที่ backend/ แอปแค่แสดงผลกับส่งข้อมูล ยกเว้นจุดเดียวที่แหกกฎนี้คือ budgetStatusProvider (ดูข้อ 4.4)

2. รากโปรเจกต์ — สคริปต์สั่งรัน

ทั้งหมดเขียนเป็น .bat เพราะทีมใช้ Windows ทุกคน จุดประสงค์คือ กดไฟล์เดียวแล้วรันได้ ไม่ต้องจำคำสั่ง

ไฟล์	หน้าที่
start-all.bat	🔑 ปุ่มเริ่มงานหลัก — เปิด backend แล้วรอ 5 วินาที ค่อยเปิดเว็บแอป แยกกันคนละหน้าต่าง
start-backend.bat	เตรียม backend ให้พร้อมรันแบบครบวงจร: ฆ่า process ที่ค้างพอร์ต 4000 → ก๊อป <code>.env.example</code> เป็น <code>.env</code> ถ้ายังไม่มี → <code>npm install</code> ถ้ายังไม่เคยลง → <code>db:push</code> → <code>db:seed</code> ครั้งแรกครั้งเดียว (จำลองสถานะด้วยไฟล์ <code>.seeded</code>) → <code>npm run dev</code>
run-web.bat	รันแอปบน Chrome ตรงไว้ที่ <code>localhost:5000</code> เสมอ — ตรงเพราะ Google Sign-In ต้องการ origin ที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ใน Google Cloud เป๊ะ ๆ เปลี่ยนพอร์ตแล้วล็อกอิน Google จะพัง
run-phone.bat	รันบนมือถือจริง — หา LAN IP ของเครื่องอัตโนมัติ ด้วย PowerShell (กรอง 127.*, 169.254.* ออก แล้วเลือกตัวที่ InterfaceMetric ต่ำสุด) แล้วส่งเป็น <code>API_BASE_URL</code> ให้แอป เพราะมือถือเรียก <code>localhost</code> ของคอมไม่ได้
run-mobile.bat	รันบน emulator / อุปกรณ์ที่ Flutter เจอ
run_app.bat	ทางลัดเรียก <code>start-all.bat</code>

ไฟล์	หน้าที่
docker-compose.yml	นิยาม PostgreSQL + Redis — ยังไม่ได้ใช้ใน dev เตรียมไว้ตอนย้ายจาก SQLite ขึ้น production
README.md	Quickstart + ตาราง API contract + เหตุผลการตัดสินใจของ Sprint 1
wallframe/	ภาพ mockup ที่ใช้อ้างอิงตอนทำ UI (<code>chat1.png</code> , <code>chat2.png</code>)

3. backend/ — Node + Express + Prisma + TypeScript

3.1 โครงสร้างโฟลเดอร์

```
backend/
├─ src/
│  ├─ index.ts      จุดเริ่มโปรแกรม
│  ├─ app.ts        ประกอบ Express
│  ├─ config/       อ่าน env
│  ├─ lib/          ของใช้ร่วมทุกโมดูล
│  ├─ middleware/   จัดการ error
│  ├─ types/        ขยาย type ของ Express
│  └─ modules/      แบ่งตามโดเมนธุรกิจ 13 โมดูล
├─ prisma/          schema + seed + dev.db
├─ assets/fonts/    ฟอนต์ไทยสำหรับสร้าง PDF
└─ dist/            ผลลัพธ์จาก tsc (build แล้ว ไม่ต้องแก้)
```

หลักการแบ่ง: โฟลเดอร์ใน `modules/` = **1 โดเมนธุรกิจ** ไม่ใช่ 1 เทคนิค (ไม่มีโฟลเดอร์ `controllers/` `services/` รวมทุกโดเมน)
ผลคือแก้ฟีเจอร์จบประมาณ = เปิดโฟลเดอร์ `budgets/` โฟลเดอร์เดียวจบ

3.2 แกนกลาง

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
src/index.ts	12	จุดเริ่มโปรแกรม — createApp() แล้ว listen พอร์ต 4000 bind 0.0.0.0 โดยตั้งใจ (ค่า default ของ Node คือ IPv6 ซึ่งมีข้อใน LAN เรียกไม่ถึง) จากนั้นสแตนท์ scheduler แจ้งเตือน
src/app.ts	43	ประกอบ Express ตามลำดับที่ห้ามสลับ: cors → express.json({limit:'15mb'}) → mount 13 router → notFound → errorHandler .limit 15mb เพราะรูปสลิปส่งมาเป็น base64
src/config/env.ts	31	อ่าน env ทุกตัวไว้ทีเดียว มี default ให้ทุกตัวเพื่อให้รันได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า ⚠ JWT_SECRET ก็มี default → ต้องตั้งจริงก่อนขึ้น production
src/middleware/error.ts	21	ตัวจับ error ตัวสุดท้าย: ZodError → 400 พร้อมรายละเอียด, error ที่มี .status (คือ HttpError) → status นั้น, นอกนั้น → 500 ต้องมี 4 พารามิเตอร์และอยู่ท้ายสุด ไม่จั้น Express ไม่รู้ว่าเป็น error middleware
src/types/express.d.ts	10	เติม req.userId เข้า type ของ Express ให้ TypeScript รู้จัก

3.3 src/lib/ — ของใช้ร่วม

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
lib/prisma.ts	3	สร้าง PrismaClient ตัวเดียวใช้ทั้งแอป (กันเปิด connection pool ซ้ำ)
lib/auth.ts	34	หัวใจความปลอดภัย — hashPassword / verifyPassword (bcrypt), signToken (อายุ 7 วัน), และ requireAuth ที่อ่าน Bearer แล้วเช็ต req.userId
lib/http.ts	17	asyncHandler ห่อ route ให้ .catch(next) — ถ้าไม่มีตัวนี้ error จาก async function จะไม่ถึง errorHandler เลย และ HttpError สำหรับโยน error พร้อม status
lib/validate.ts	25	zod schema ที่ใช้ร่วมหลายที่ (register/login/transaction) จุดที่ประกาศกฎ "เงินเป็นสตางค์ integer"
lib/cache.ts	142	ชั้น cache ที่ใช้ Redis ถ้ามี REDIS_URL ไม่จั้นตกไปใช้ Map ในหน่วยความจำ — get/set/del/delPattern ⚠ delPattern ใช้ Redis KEYS ซึ่ง block ทั้ง instance

3.4 src/modules/ — 13 โมดูลตามโดเมน

transactions/ — รายรับรายจ่าย (โมดูลที่ใหญ่และสำคัญที่สุด)

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
transactions.routes.ts	372	CRUD รายการ + GET /aggregate (ข้อมูลกราฟ แบ่งตามหมวดหรือตามเวลา) + POST /parse-slip (รูป→OCR→แกะ) + POST /analyze-text (ข้อความ→แกะ) และ checkAnomaly ที่เตือนเมื่อยอด ≥ 1.4 เท่าของค่าเฉลี่ย 10 รายการล่าสุดในหมวดเดียวกัน
parser.ts	152	สมองการอ่านสลิปไทย — regex ล้วน ไม่มี ML: parseAmount (หา "จำนวนเงิน" ก่อน ไม่เจอ ค่อยเอาเลขที่มากที่สุด), parseDate (เดือนย่อไทย + แปลง พ.ศ.), parseRef , parseMerchant , และ autoCategorize ที่ดูก่อนว่าผู้ใช้เคยจัดร้านนี้ไว้หมวดไหน ค่อยตกไปที่ตาราง keyword

chat/ — โค้ช AI "ฟิเงิน" (ที่จริงคือชั้นบริการ AI รวมของทั้งระบบ)

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
chat.routes.ts	166	🔑 pipeline การตอบแชท: rate limit → OCR ถ้ามีรูป → โหลดประวัติ → ตรวจสอบเขต → เช็คว่าขอไฟล์ใหม่ → เรียก LLM → บันทึก
coach.ts	153	🔑 คุยกับ LLM — chatComplete วนลอง Typhoon → Groq → OpenAI (ทั้ง 3 ใช้ openai SDK ตัวเดียว เปลี่ยนแค่ baseUrl) ล้มหมดคืน null ; ocrImage (Typhoon vision); fallbackReply ตอบด้วยกฎเมื่อไม่มี LLM
context_builder.ts	69	ประกอบ "ข้อมูลผู้ใช้ ณ ตอนนี่" ป้อน LLM — รายรับ/รายจ่ายเดือนนี้, 3 หมวดที่ใช้เยอะสุด, งบที่เหลือ, เป้าออดตั้งใจไม่มี PII
persona.ts	77	บุคลิกและกฎของฟิเงินทั้งหมด — ขอบเขตที่ตอบได้, ห้ามแนะนำหุ้นรายตัว, ห้ามใช้ตาราง (เพราะ chat bubble แคบ), กฎการส่งออกไฟล์ + ฟังก์ชัน baht() แปลงสตริงเป็นข้อความ
finance_scope.ts	98	🔑 ดำรงกรองก่อนถึง LLM — ตัดสินด้วย regex ว่าคำถามอยู่ในขอบเขตการเงินไหม ข้อความปฏิเสธเป็น constant ของ server → prompt injection พุดให้หลุดกรอบไม่ได้
export_intent.ts	226	ตรวจว่าผู้ใช้ขอไฟล์ + เลือกฟอร์แมต + ให้ LLM สร้างตาราง แล้ว normalizeSavingsPlanDates ทั้งคอลัมน์วันที่ของ LLM สร้างใหม่จากวันจริง เพราะ LLM มักตอบเป็นมกราคมเสมอ

budgets/ • goals/ • categories/

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
budgets/budgets.routes.ts	216	CRUD งบ + 🔑 GET /status ที่คำนวณ: หน้าต่างงวด (weekly เริ่มวันจันทร์ / monthly), ยอดใช้จริง, ยอดคาดการณ์ล่วงหน้า และระดับความเสี่ยง safe/warning/danger
goals/goals.routes.ts	153	CRUD เป้าออด + POST /:id/deposit ที่ใช้ {increment} ของ Prisma เพื่อให้ atomic จริง (กดพร้อมกันเงินไม่หาย) + POST /:id/plan
goals/plan.ts	100	🔑 ตัวอย่างการใช้ LLM ที่ถูกต้อง — computeSavingsPlan คำนวณด้วย TypeScript (ต้องออดเดือนละเท่าไร, ไมล์สโตน 25/50/75/100%) แล้วให้ LLM แต่เรียบเรียงเป็นภาษาคอน ห้ามเปลี่ยนตัวเลข; ถ้า LLM สม่ใช้ heuristicMessage ที่อ้างตัวเลขชุดเดียวกัน
categories/categories.routes.ts	15	สินหมวดหมู่ทั้งหมด — เป็น master data กลาง ไม่ผูกผู้ใช้ ทุกคนเห็นชุดเดียวกัน

auth/ — ยืนยันตัวตน

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
auth.routes.ts	73	5 endpoint: register, login, google, facebook, me
auth.service.ts	54	สมัคร/เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล + publicUser() ที่กรอง passwordHash ออกก่อนส่งกลับ
oauth.service.ts	105	ตรวจ token จาก Google/Facebook + oauthLogin ที่ทำ 3 ชั้น: หาด้วย provider → หาด้วยอีเมลแล้วผูกบัญชี → สร้างใหม่ ⚠️ ตรงนี้มีช่องโหว่ (ดู R-2 ใน ARCHITECTURE.md)

notifications/ — แจ้งเตือน

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>notifications.routes.ts</code>	67	รายการแจ้งเตือน + อ่านแล้ว + ลงทะเบียน FCM token + ปุ่ม <code>run-triggers</code> (มีไว้เดโมเพราะ cron ปิดอยู่)
<code>create.ts</code>	38	<code>createNotification</code> — กันเตือนซ้ำเรื่องเดิมภายใน 20 ชม. (20 ไม่ใช่ 24 เพราะ scheduler รันทุก 6 ชม. ถ้าใช้ 24 เป็นการรันที่คลาดนิดเดียวจะถูกกลืน)
<code>fcm.ts</code>	43	ส่ง push — <code>await import('firebase-admin')</code> แบบ dynamic ทำให้ <code>npm run build</code> ผ่านแม้ไม่ได้ลง lib ไม่มี credential ก็เสียไปเฉย ๆ แอปยังใช้ได้ครบ
<code>triggers.ts</code>	97	เงื่อนไขการเตือน: ใช้ $\geq 80\%$ ของงบ $\rightarrow$ เตือนใกล้เต็ม, $\geq 100\%$ $\rightarrow$ เตือนเกินงบ + <code>startNotificationScheduler</code> ที่รันทุก 6 ชม. ต้องตั้ง <code>NOTIF_CRON=on</code> ถึงจะทำงาน (default ปิด)

predictions/ — พยากรณ์ (โมเดลเดียวที่มีชั้น controller)

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>predictions.routes.ts</code>	11	ประกาศ route อย่างเดียว
<code>predictions.controller.ts</code>	19	แปลงผลเป็น HTTP — ได้ <code>null</code> $\rightarrow$ ตอบ 502 พร้อมข้อความบอกว่าให้ไปเช็ค FastAPI
<code>predictions.service.ts</code>	86	🔑 สะพานไป Python — ราว transaction, แปลงสตริงเป็นบาท (Prophet ต้องการ float), POST ไป <code>:8000/predict</code> , แล้ว แปลงกลับเป็นสตริง ด้วย <code>Math.round</code>
<code>prediction_triggers.ts</code>	45	กรองผลพยากรณ์เป็นแจ้งเตือน — เอาเฉพาะ warning/danger + กระจายผิดปกติเด่นสุด 1 รายการ (notification เป็นทรัพยากรแพง ไม่ยิงทุกอย่าง)

subscriptions/ — ค่าสมาชิกรายเดือน

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>subscriptions.routes.ts</code>	142	CRUD + <code>totalMonthly</code> ที่แปลงรายปีเป็นรายเดือน ($\div 12$) เพื่อบวกรวมได้
<code>gmail_oauth.ts</code>	67	สร้าง URL ขอสิทธิ์ Gmail + รับ code มาแลก token — 🔑 ยึด userid ลง state แบบ signed เพราะ OAuth callback ไม่มี session, ได้ CSRF protection ฟรี
<code>gmail_import.ts</code>	85	ค้นอีเมลโบสเสร็จ 1 ปีย้อนหลัง (สูงสุด 25 ฉบับ) $\rightarrow$ จับคู่ผู้ให้บริการจาก header <code>From</code> $\rightarrow$ สร้าง subscription ด้วย ราคา default ที่ hardcode ไว้ เพราะอ่านยอดจากเนื้อเมลมันยาก ให้ผู้ใช้แก้เอง
<code>reminders.ts</code>	55	เดือนบิลที่จะตัดภายใน 2 วัน — มี <code>when / titleWhen</code> แยกกันเพราะไวยากรณ์ไทยต่างกันตามตำแหน่ง ("ตัดเงิน ใน 2 วัน" vs " อีก 2 วัน Netflix จะตัด")

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
export/export.routes.ts	47	รับดาวโหลด — ไม่ใช่ <code>requireAuth</code> แต่ใช้ token <code>dt</code> ใน URL แทน เพราะแอปเปิดลิงก์ตรงไม่ผ่าน Dio จึงแนบ header ไม่ได้
export/export.service.ts	675	⚠️ ไฟล์ใหญ่สุดใน backend — สร้างไฟล์ 8 ฟอรัม (xlsx/xml/pdf/docx/csv/json/txt/html) <code>buildRows</code> ดึงข้อมูลตามชนิด แล้วส่งเข้า <code>renderer</code> ตามฟอรัม
recommendations/recommendations.routes.ts	80	การ์ด "แนะนำสำหรับคุณ" — prompt สั้นมาก (≤ 40 คำ ห้ามตาราง) cache 10 นาทีเพราะแต่ละครั้งเผา token จริง มี <code>heuristic()</code> เป็น fallback
integrations/integrations.routes.ts	38	ปลายทางที่ Google redirect กลับมาหลังผู้ใช้กดยินยอม — ไม่มี <code>requireAuth</code> เพราะ Google ยิงมาเองไม่มี Bearer ตัวตนมาจาก <code>state</code> ⚠️ มีช่อง XSS ตรงนี้ (R-6)
health/health.routes.ts	18	เช็คว่าเซิร์ฟเวอร์กับ DB ยังไหวไหม ⚠️ DB ตายก็ยังคงตอบ 200 (R-9)

3.5 prisma/ และไฟล์ตั้งค่า

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
prisma/schema.prisma	146	🔑 นิยาม 9 ตาราง — เงินทุกช่องเป็น Int หน่วยสตางค์ ทุกความสัมพันธ์ที่ผูกผู้ใช้เป็น <code>onDelete: Cascade</code> (ลบ user = ข้อมูลหายหมด สอดคล้อง PDPA)
prisma/seed.ts	90	ใส่หมวดหมู่ 32 หมวด (รายจ่าย 23 / รายรับ 9) + ผู้ใช้เดโม <code>demo@bestimove.ai</code> ⚠️ ไม่มี guard <code>NODE_ENV</code>
package.json	—	สคริปต์: <code>dev</code> (tsx watch), <code>build</code> (tsc), <code>db:push</code> , <code>db:seed</code> , <code>db:studio</code>
.env.example	—	ต้นแบบ <code>.env</code> ⚠️ ยังขาดตัวแปรที่ได้ดัดแปลงจาก <code>process.env</code> (<code>REDIS_URL</code> , <code>NOTIF_CRON</code> , <code>PREDICTION_API_URL</code> , <code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT</code>)
assets/fonts/Sarabun-Regular.ttf	—	ฟอนต์ไทยสำหรับสร้าง PDF — ถ้าไม่มี ภาษาไทยใน PDF จะเป็นสี่เหลี่ยม (<code>SARABUN-OFL.txt</code> คือสัญญาอนุญาต ห้ามลบ)

4. mobile/ — Flutter + Riverpod

4.1 โครงสร้าง

```
mobile/lib/  
├─ main.dart      จุดเริ่มแอป  
├─ app/           เส้นทาง + สีม (ของทั้งแอป)  
├─ core/          ของใช้ร่วม - HTTP client, แปลงหน่วยเงิน  
└─ features/      12 ฟีเจอร์ แต่ละอันมี screen + repository + model อยู่ด้วยกัน
```

หลักการแบ่ง: **feature-first** — ไม่มีโฟลเดอร์ `screens/` `models/` รวมทุกฟีเจอร์ แต่ละโฟลเดอร์ใน `features/` มีทุกอย่างของฟีเจอร์นั้นครบ แก่ฟีเจอร์ไหนก็เปิดโฟลเดอร์นั้น

⚠ ชื่อไฟล์ยังไม่สม่ำเสมอ — บทบาทเดียวกันแต่ตั้งชื่อ 3 แบบ: `*_repository.dart` (`transactions`, `chat`), `*_service.dart` (`predictions` — แต่คลาสข้างในชื่อ `PredictionsRepository`), `*_provider.dart` / `*_controller.dart` (`goals`, `auth`)

4.2 แกนกลาง

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>main.dart</code>	60	เริ่มแอป — เปิด Hive และโหลด locale ไทย แบบ try/catch ทั้งคู่ เพราะบนเว็บ IndexedDB อาจถูกบล็อก แต่แอปต้องเปิดได้อยู่ดี แล้วครอบทุกอย่างด้วย <code>ProviderScope</code>
<code>app/router.dart</code>	138	ตารางเส้นทางทั้งหมด (<code>go_router</code>) + logic redirect ⚠ <code>initialLocation</code> ตรงที่ <code>/welcome1</code> เสมอ และ <code>onboardingDoneProvider</code> ไม่ถูกบันทึกลงเครื่อง → เปิดแอปทุกครั้งเจอ onboarding ใหม่
<code>app/theme.dart</code>	138	สีทั้งหมด (<code>AppColors</code>), <code>buildTheme()</code> , <code>gradient</code> และตำแหน่ง FAB แบบกำหนดเอง — จุดเดียวที่ควรแก้เวลาปรับหน้าตา
<code>core/money.dart</code>	17	🔑 แปลงสตริง↔บาทและจัดรูปแบบ — จุดเดียวในแอปที่ควรมีการหาร 100 เจอ <code>/100</code> ที่อื่นถือว่าผิด
<code>core/api/api_client.dart</code>	68	🔑 ตัวเชื่อม backend — <code>kApiBaseUrl</code> มาจาก <code>--dart-define</code> (default <code>10.0.2.2:4000</code> = localhost ของเครื่องเมื่อมองจาก Android emulator), <code>TokenStore</code> เก็บ JWT (secure storage บนมือถือ / <code>shared_prefs</code> บนเว็บ), interceptor แบบ <code>Bearer</code> ⚠ <code>receiveTimeout</code> แค่ 10 วิ ทำให้แชท/OCR ล้มบ่อย และไม่มีตัวจัดการ 401

4.3 features/transactions/ — หัวใจของแอป

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>transaction.dart</code>	150	model: <code>Category</code> , <code>Txn</code> , <code>TxnSummary</code> , <code>Budget</code> , <code>BudgetStatus</code>
<code>transactions_repository.dart</code>	389	🔑 ไฟล์ที่สำคัญที่สุดฝั่งแอป — เรียก API ทุกตัวเกี่ยวกับรายการ/งบ + ระบบ offline-first : อ่านสำเร็จ→เก็บลง Hive, อ่านไม่ได้→ใช้ของเก่า, เขียนไม่ได้→เข้าคิว <code>pending_sync</code> แล้ว replay ทีหลัง ⚠ catch กว้างเกิน error 4xx ก็เข้าคิว → retry ไม่จบ
<code>slip_screen.dart</code>	651	หน้าสแกนสลิป — เลือกรูป → base64 → <code>parse-slip</code> → เติมฟอร์มให้ผู้ใช้ตรวจ → บันทึก ผู้ใช้ต้องยืนยันเสมอ ไม่บันทึกอัตโนมัติ เพราะ OCR อาจผิด

4.4 features/dashboard/

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>dashboard_screen.dart</code>	1026	⚠ หน้าแรก — ยอดคงเหลือ, การ์ดเป้าออม, การ์ดงบ, รายการล่าสุด, ปุ่มลัด, bottom nav ยาวเกินไป ควรแยก widget ออกเป็นไฟล์
<code>financial_dashboard_screen.dart</code>	1020	⚠ หน้าวิเคราะห์/กราฟ (<code>fl_chart</code>) — เลือกช่วงเวลาได้

4.5 features/chat/

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
<code>chat_message.dart</code>	75	model ข้อความ + ไฟล์แนบ
<code>chat_repository.dart</code>	34	เรียก <code>GET /chat</code> และ <code>POST /chat</code>
<code>chat_screen.dart</code>	1123	⚠️ ไฟล์ยาวที่สุดในโปรเจกต์ — แสดงข้อความ (markdown), อวตาร/อนิเมชันกำลังพิมพ์, พูดด้วยเสียง (speech_to_text), แบนรูป, ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ (เปิด URL ตรงไม่ผ่าน Dio จึงใช้ token <code>dt</code> แทน Bearer)

4.6 features/ ที่เหลือ

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
auth/		
auth_controller.dart	150	สถานะผู้ใช้ + login/register/logout/google/facebook + <code>_bootstrap()</code> ที่เช็ค token ตอนเปิดแอป
login_screen.dart	253	⚠️ หน้าเข้าสู่ระบบ — prefill รหัสผ่านเดโมไว้ ต้องลบก่อนส่งจริง ไม่มี validation
register_screen.dart	242	⚠️ สมัครสมาชิก — ไม่มี validation, ช่องเบอร์โทรเก็บแล้วไม่เคยส่ง
forgot_password_screen.dart	307	💀 stub ทั้งหมด — ทั้ง 3 ชั้นมีแค่คอมเมนต์ไม่ส่ง OTP จริง กด next ทั้งที่ว่างก็ผ่าน
social_login_buttons.dart	84	ปุ่ม Google/Facebook ⚠️ ใช้ไอคอน Material แทนโลโก้ Google จริง (ผิดข้อกำหนด branding)
budgets/		
budget_list_screen.dart	498	รายการบ + แถบความคืบหน้า ⚠️ เช็ค empty ผิด list → ถ้า <code>/budgets/status</code> ส่มจะเห็นหน้าว่างเสียๆ
budget_edit_screen.dart	509	แก้บ ⚠️ ช่องชื่อแก้ได้แต่ไม่เคยถูกส่ง
budget_amount_screen.dart	432	สร้างบใหม่ ⚠️ ช่วงวันที่ที่เลือกไม่เคยถูกส่ง
budget_duration_screen.dart	287	💀 mock ทั้งหมด — ข้อมูล hardcoded, ปุ่มกดไม่ได้, ปฏิทินเป็นเมษา 2026 ปลอม
goals/		
goals_provider.dart	223	⚠️ model + state เป้าออม เก็บใน Hive ไม่ต่อ backend เลย และ seed เป้าปลอม 3 อันให้ผู้ใช้ทุกคน
goals_screen.dart	603	รายการเป้า ⚠️ สีความคืบหน้ากลับด้าน (ออมได้ 80% ขึ้นสีแดง)
edit_goal_screen.dart	849	⚠️ เพิ่ม/แก้เป้า + ครอบรูป (ครอบเป็นของประดับ ไม่ถูกใช้ตอนบันทึก)
deposit_goal_screen.dart	173	ฝากเงินเข้าเป้า
set_deadline_screen.dart	326	เลือกเดดไลน์ด้วย table_calendar — แสดง พ.ศ. แต่เก็บ ค.ศ.
subscriptions/		
subscriptions_repository.dart	106	เรียก API subscription 💀 <code>importFromGmail</code> ไม่มีใครเรียก
subscriptions_screen.dart	730	⚠️ รายการค่าสมาชิก + นำเข้าจาก Gmail — โหมดเดโมแสดงข้อความว่ากำลังคุยกับ Google ทั้งที่ไม่ได้คุย แล้วเขียนข้อมูล hardcoded ลง DB จริง
notifications/		
notifications_repository.dart	67	model + เรียก API แจ้งเตือน
notifications_screen.dart	198	ศูนย์แจ้งเตือน + ปุ่ม "ตรวจตอนนี้"
notif_bell.dart	45	กระดิ่ง + ตัวเลขที่ยังไม่อ่าน ⚠️ ใช้จริงแค่หน้าเมนู หน้าอื่นเป็นกระดิ่งปลอมกดไม่ได้
predictions/		

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
predictions_model.dart	103	model ผลพยากรณ์ 🦋 lower / upper แปลงมาแล้วไม่เคยวาด
predictions_service.dart	30	เรียก GET /predictions
predictions_screen.dart	618	กราฟพยากรณ์ + เตือน + รายการผิดพลาด ⚠️ pull-to-refresh เป็นฟังก์ชันว่าง และแกน Y ถูกตรึงที่ 0 ทำให้ยอดติดลบหายไป
onboarding/		
welcome_1/2/3_screen.dart	176/181/183	3 หน้าแนะนำแอป ⚠️ โค้ดซ้ำกัน ~95%
welcome_screen.dart	3	🦋 ไฟล์ตาย เขียนไว้ว่า "no longer used" ลบได้
menu/ · profile/		
menu_screen.dart	312	เมนูรวม — บัญชี/Subscription ใช้ได้จริง, ตั้งค่า/ความเป็นส่วนตัวเป็น stub
profile_screen.dart	91	โปรไฟล์ + ออกจากระบบ ⚠️ ใช้ธีมสว่างในแอปธีมมืด (หน้าที่อัปเดตน้อยสุด)

4.7 ไฟล์ตั้งค่าของ mobile

ไฟล์	หน้าที่
pubspec.yaml	dependency ทั้งหมด + ประกาศ asset ⚠️ image_cropper ประกาศไว้แต่ไม่มีใครใช้
analysis_options.yaml	กฎ lint (flutter_lints + บังคับ prefer_const)
assets/images/	logo.png , goal_banner.png , chat_avatar_v2.png , chat_typing_v2.png (อวตารการเงิน + อนิเมชันกำลังพิมพ์)
android/ ios/ macos/ web/	โค้ดเฉพาะแพลตฟอร์มที่ Flutter สร้างให้ — แก่เฉพาะตอนตั้งค่า permission/Google Sign-In

5. ai/ — Python

⚠️ สำคัญ: โฟลเดอร์นี้มีของ 2 ประเภทปนกัน — บริการจริง กับ spike ที่เลิกใช้แล้ว

โฟลเดอร์	สถานะ
predictions/	✅ บริการจริง backend เรียกทุกครั้งที่เปิดหน้าพยากรณ์
coach/	🦋 spike — ของจริงย้ายไป backend/src/modules/chat/ แล้ว
ocr_spike/	🦋 spike — ของจริงใช้ Typhoon OCR ใน backend แล้ว

ไฟล์	บรรทัด	หน้าที่
predictions/app.py	327	🔑 FastAPI พยากรณ์กระแสเงินสด — POST /predict รับประวัติ (หน่วยบาท) → ถ้ามีข้อมูลน้อยกว่า 5 วันใช้ค่าเฉลี่ยเชิงเส้น ไม่งั้นใช้ Prophet → คำนวณพยากรณ์ 30 วัน + เดือนเงินจะหมด + จัดรายจ่ายผิดปกติ (z-score) ⚠️ มีบั๊กหารด้วยจำนวนรายการแทนจำนวนวัน ทำให้พยากรณ์ผิดเป็นเท่าตัว
coach/coach.py	102	💡 ต้นแบบโค้ชด้วย OpenAI ตรง ๆ
coach/coach_langchain.py	101	💡 ต้นแบบเวอร์ชัน LangChain — มี mock ในตัวเมื่อ import ไม่ได้
coach/persona.md	20	💡 บุคลิกพี้นเวอร์ชันแรก — คนละไฟล์กับที่ใช้จริง (backend/.../persona.ts) และเนื้อหาเริ่มไม่ตรงกันแล้ว
coach/context_schema.json	37	💡 สัญญาโครงสร้าง context
coach/sample_context.json	12	💡 ข้อมูลตัวอย่างสำหรับลองรัน
ocr_spike/ocr_spike.py	158	💡 ต้นแบบ parser สลิป — logic ถูกเขียนใหม่เป็น TypeScript ที่ backend/.../parser.ts
ocr_spike/evaluate.py	547	💡 วัดความแม่นยำบนสลิปสังเคราะห์ 25 ใบ ⚠️ ตัวเลข 100% ไม่ได้วัด OCR — วัด regex บนข้อความที่แต่งให้ตรง regex อยู่แล้ว
requirements.txt	10	⚠️ ขาด fastapi , uvicorn , pandas , prophet ทั้งหมด → ติดตั้งตาม README แล้วรัน predictions/app.py ไม่ได้
README.md / ocr_spike/README.md	33/17	วิธีรัน spike

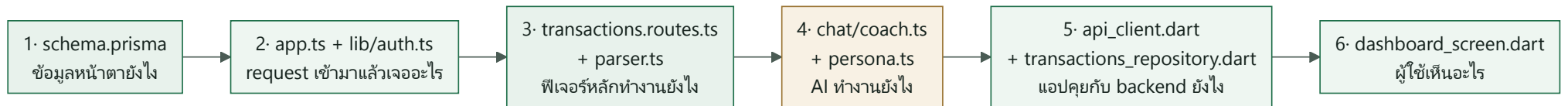
6. docs/ — เอกสาร

ไฟล์	หน้าที่
ARCHITECTURE.md / .pdf	🔑 ระบบทำงานยังไง — C4, ERD, workflow ทุกเส้น, failure mode, ทะเบียนความเสี่ยง
CODE_MAP.md	เอกสารนี้ — ไฟล์ไหนทำอะไร
database-erd.md / .svg	ERD จาก schema จริง
SPRINT_PLAN.md	แผน 8 sprint × 2 สัปดาห์
SPRINT_1_TASKS.md / SPRINT_5_PLAN.md / SPRINT_STATUS.md	เช็คลิสต์และสถานะรายสปรินต์
DESIGN_SYSTEM.md	ระบอบออกแบบ UI
GIT_WORKFLOW_GUIDE.md	กฎการแตกแบรนช์และ PR
FLUTTER_SETUP_TA.md	คู่มือติดตั้ง Flutter (เวอร์ชันที่ทีมตริงไว้)
SETUP_SOCIAL_LOGIN.md	ตั้งค่า Google/Facebook + Gmail
HANDOFF_TA.md	บันทึกส่งงาน
se/	เอกสารวิชาการ SE — requirements, design diagrams, test plan, personas, RTM
tasks/	ใบงานรายคน (Dome / Ta / Taengkwa)

7. เริ่มอ่านโค้ดจากตรงไหน

สำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้าโปรเจกต์ แนะนำตามลำดับนี้ — ไปตาม "ชีวิตของข้อมูลหนึ่งชิ้น" จะเข้าใจเร็วกว่าไปตามโฟลเดอร์

► 7. เริ่มอ่านโค้ดจากตรงไหน



ทางสัต์ตามงานที่ได้รับ:

อยากแก้เรื่อง	เปิดไฟล์นี้
สลิปอ่านยอดผิด	backend/src/modules/transactions/parser.ts
พี่เงินตอบไม่ดี / อยากเปลี่ยนบุคลิก	backend/src/modules/chat/persona.ts
พี่เงินปฏิเสธคำถามที่ควรตอบ	backend/src/modules/chat/finance_scope.ts
เกณฑ์เดือนงบประมาณ	backend/src/modules/notifications/triggers.ts (เดือน) + budgets.routes.ts (แสดงผล) — คนละที่ใช้เกณฑ์คนละชุด
หน้าตา/สีของแอป	mobile/lib/app/theme.dart
เพิ่มหน้าใหม่	mobile/lib/app/router.dart
แอปเรียก API ช้า/ลัม	mobile/lib/core/api/api_client.dart
ตัวเลขพยากรณ์เพี้ยน	ai/predictions/app.py

8. สรุปตัวเลขและสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจ

	ไฟล์	บรรทัด
backend (src/ + prisma/)	44	~3,900
mobile (lib/)	41	~12,700
ai	6 สคริปต์	~1,240
รวมโค้ดที่เขียนเอง	91	~17,800

ไฟล์ที่ลบได้ทันที (👾)

ไฟล์	เหตุผล
mobile/lib/features/onboarding/welcome_screen.dart	ไฟล์เขียนไว้เองว่าไม่ได้ใช้แล้ว
mobile/lib/features/chat/chat_repository.dart → ocrImage()	ไม่มีใครเรียก (แชทส่งรูปให้ backend ทำ OCR เอง)
mobile/lib/features/transactions/transactions_repository.dart → analyzeText() , listBudgetStatuses() , DashboardPeriod	ไม่มีใครเรียก
mobile/lib/features/subscriptions/subscriptions_repository.dart → importFromGmail()	ไม่มีใครเรียก
mobile/pubspec.yaml → image_cropper	dependency ที่ไม่ถูก import
ai/coach/ และ ai/ocr_spike/	ถูกแทนที่ด้วยโค้ด TypeScript แล้ว — ถ้าเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในเล่มรายงาน ควรใส่ README บอกชัดว่าเป็นของเก่า

ไฟล์ที่ยาวเกินควรแยก

ไฟล์	บรรทัด	การทำ
mobile/lib/features/chat/chat_screen.dart	1,123	แยก widget ฟองข้อความ / ช่องพิมพ์ / ปุ่มไฟล์แนบ ออกเป็นไฟล์
mobile/lib/features/dashboard/dashboard_screen.dart	1,026	แยกการ์ดแต่ละใบออกเป็นไฟล์
mobile/lib/features/dashboard/financial_dashboard_screen.dart	1,020	แยกกราฟแต่ละตัวออก
mobile/lib/features/goals/edit_goal_screen.dart	849	แยก dialog ครอปปูปออก
backend/src/modules/export/export.service.ts	675	แยก renderer แต่ละฟอร์แมตเป็นไฟล์ (renderers/xlsx.ts , renderers/pdf.ts , ...)

หนี้เชิงโครงสร้างที่ควรรู้

- chat/ ไม่ใช่แค่มอดูลแชท — goals/plan.ts และ recommendations/ ข้ามมาเรียก coach.ts / persona.ts ตำแหน่งไฟล์จึงไม่ตรงกับบทบาท ควรยกขึ้นเป็น lib/ai/
- ชื่อไฟล์ฝั่ง mobile ไม่สม่ำเสมอ — repository / service / provider / controller ใช้ปนกันทั้งที่บทบาทเดียวกัน
- ai/ ปนของจริงกับของเก่า — คนใหม่เปิดมาจะแยกไม่ออกว่าอันไหนยังใช้อยู่